

Week 01 결과 보고서

이름 : 오병욱

제출일 : 05/12

문제 1번

■ 문제 내용

1번

정수 n 을 입력받아 높이 n 인 역삼각형을 출력하라.

```
입력: 4
****
***
**
*

```



힌트: i 가 0부터 시작하면 i 번째 줄에 $(n-i)$ 개의 별 출력. 안쪽 for의 반복 횟수를 i 에 따라 바꾸는 것이 핵심

■ 소스코드

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    int n;
```

```
    printf("정수 n 입력: ");
```

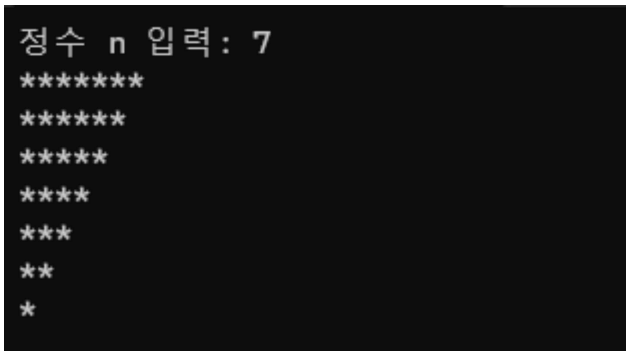
```
    scanf("%d", &n);
```

```

for (int i = 0; i < n; i++)
{
    for (int j = i; j < n; j++)
        printf("*")
    printf("\n");
}
}

```

■ 실행화면



```

정수 n 입력: 7
*****
*****
*****
****
***
**
*

```

■ 피드백

어려움을 겪었던 부분

줄이 내려갈수록 별의 개수가 하나씩 줄어들도록 설정하는 부분에서 많이 헛갈렸다.

문제를 통해 배우게 된 내용

반복 횟수를 $(n-i)$ 처럼 계산하여 출력 모양을 자유롭게 만들 수 있다는 것을 배우게 되었다.

문제 2번

■ 문제 내용

2번

정수 n 을 입력받아 $n \times n$ 테두리만 있는 사각형을 출력하라.

입력: 4

* *
* *

힌트: 행 번호로 첫 줄-마지막 줄 구분 ($i == 0 \parallel i == n-1$), 나머지 줄은 열 번호로 양쪽 끝 구분 ($j == 0 \parallel j == n-1$)

■ 소스코드

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int n;

    printf("정수 입력: ");
    scanf("%d", &n);

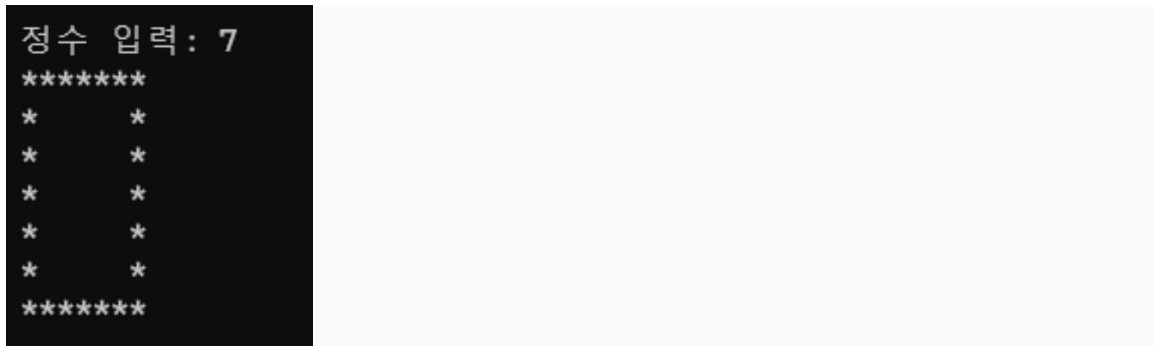
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        printf("*");
        for (int j = 0; j < n-2; j++)
        {
            if (i == 0 || i == n - 1)
                printf("*");

            else
                printf(" ");
        }

        printf("*");

        printf("\n");
    }
}
```

■ 실행화면



■ 피드백

어려움을 겪었던 부분

어려웠던 부분은 첫 줄과 마지막 줄, 그리고 중간 줄을 각각 다르게 출력해야 한다는 점이었다.

특히 가운데 부분은 양쪽 끝만 *을 출력하고 나머지는 공백을 출력해야 해서 조건문을 어떻게 작성할지 헷갈렸다.

문제를 통해 배우게 된 내용

행과 열의 위치에 따라 다른 값을 출력하는 원리를 이해하게 되었고, 공백 출력도 모양을 만드는 데 중요하다는 것을 알게 되었다.

또한 반복문을 활용하면 다양한 도형을 만들 수 있다는 점이 흥미로웠다.

문제 3번

■ 문제 내용

3번

정수 n 을 입력받아 높이 n 인 오른쪽 정렬 직각삼각형을 출력하라.

```
입력: 4
*
**
***
****
```

힌트: i 번째 줄에 공백 $(n-i)$ 개 먼저 출력한 뒤 별 i 개 출력. 공백용 `for`와 별용 `for`를 따로 두기

■ 소스코드

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int n;

    printf("정수 n 입력: ");
    scanf("%d", &n);

    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        for (int j = i; j < n-1; j++)
            printf(" ");

        for (int j = 0; j < i+1; j++)
            printf("*");

        printf("\n");
    }
}
```

■ 실행화면

```
정수 n 입력: 5
*
**
***
****
*****
```

■ 피드백

어려움을 겪었던 부분

문제 1번과 다르게 별만 출력하는 것이 아니라 공백까지 함께 계산해야 한다는 점이 어려웠다.

문제를 통해 배우게 된 내용

반복문의 반복 횟수를 조절하면 다양한 정렬 형태를 구현할 수 있다는 점을 이해하게 되었다.

문제 4번

■ 문제 내용

4번

두 정수를 입력받아 큰 수를 가로·세로, 작은 수를 안쪽 빈 공간의 한 변으로 하는 속이 빈 직사각형을 출력하라.

입력: 5 3

* *
* *
* *

힌트: 두께 = (바깥 - 안쪽) / 2 를 먼저 구하기. 행/열 번호가 두께 미만이거나 바깥-두께 이상이면 *, 나머지는 공백

■ 소스코드

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int n1, n2, t, b, s;

    printf("두 정수 입력: ");
    scanf("%d %d", &n1, &n2);

    if (n1 > n2)
        b = n1, s = n2;
    else
        b = n2, s = n1;

    t = (b - s) / 2;

    for (int i = 0; i < b; i++)
    {
        for (int j = 0; j < b; j++)
        {
            if (i < t || i >= b - t || j < t || j >= b - t)
                printf("*");
            else
                printf(" ");
        }

        printf("\n");
    }
}
```

■ 실행화면

```
두 정수 입력: 5 7
*****
*       *
*       *
*       *
*       *
*       *
*       *
*****
```

■ 피드백

어려움을 겪었던 부분

두께를 (바깥 - 안쪽) / 2로 계산하는 부분을 이해하는 데 시간이 걸렸다.

문제를 통해 배우게 된 내용

행과 열의 번호를 이용해 출력 범위를 제어하는 방법을 이해하게 되었고, 여러 조건을 조합하면 다양한 형태를 만들 수 있다는 것을 알게 되었다.

또한 문제의 규칙을 먼저 분석한 뒤 코드를 작성하는 것이 중요하다는 점도 배울 수 있었다.